Trasformazioni di Proiezione in OpenGL

Computer Graphics 2025/2026

Trasformazioni di Proiezione

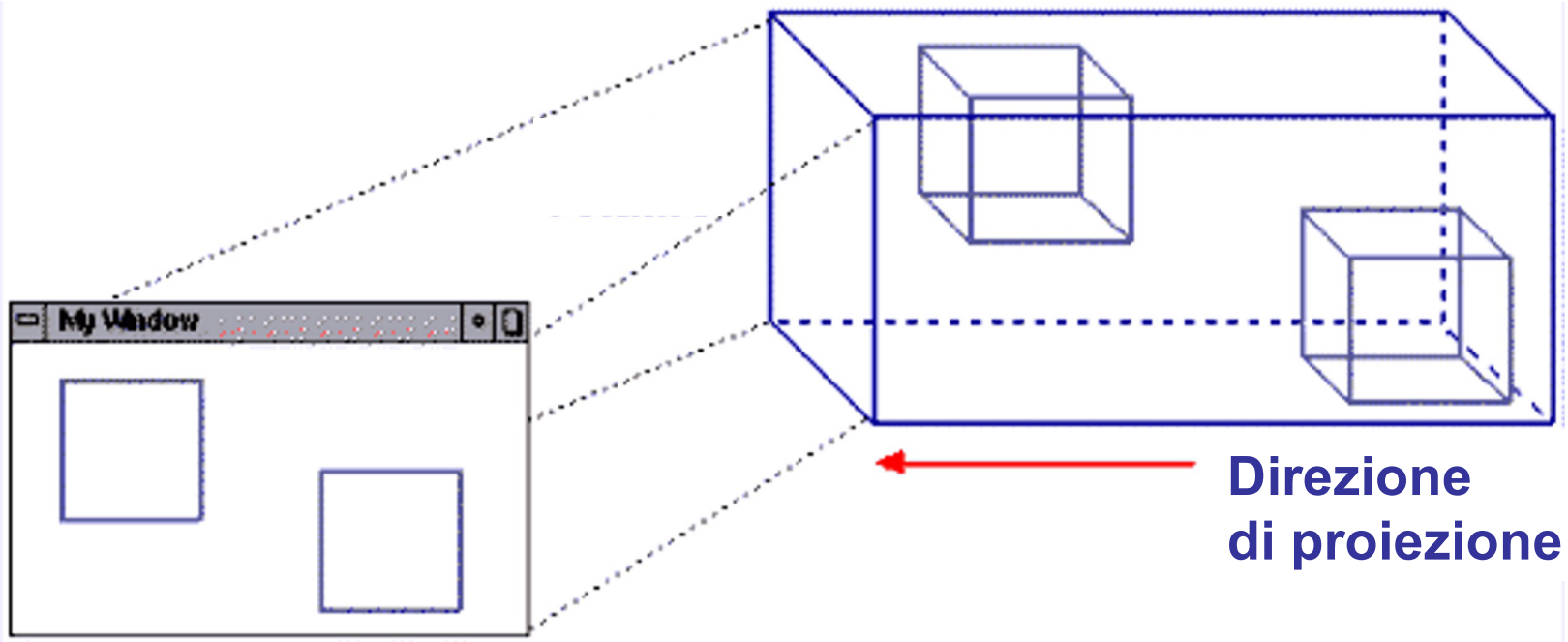
- Consentono di visualizzare uno spazio tridimensionale sul piano dello schermo:
  - Ortogonale
  - Prospettica

- Il sistema di coordinate utilizzato per le proiezioni ha l'origine nell'osservatore, gli assi x e y solidali al sistema di modellazione ma l'asse z con verso solidale allo sguardo (mano sx)

- Ogni nuova matrice viene moltiplicata per la risultante precedente

Proiezione Ortogonale

- GLvoid **glOrtho**(GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble top, GLdouble nearClip, GLdouble farClip)



Gli oggetti sono proiettati sullo schermo rendendoli uniformemente piatti

Esercizio 1

- Creare un prisma regolare con base ottagonale avente il centro della base inferiore in (0.2,0.2, -0.5), il centro della base superiore in (0.2, 0.2, -1.5) e basi circoscritte dalla circonferenza di raggio 0.5
- Utilizzando in maniera combinata le callback per mouse e tastiera, rendere modificabili i tre valori di altezza larghezza e profondità del Volume di Vista prendendo come valori iniziali quelli di: *glOrtho(-1, 1, -1, 1, 1, 5)*

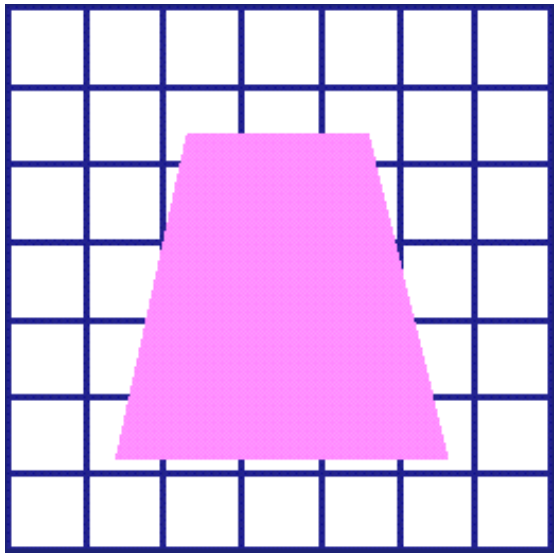
Suggerimenti

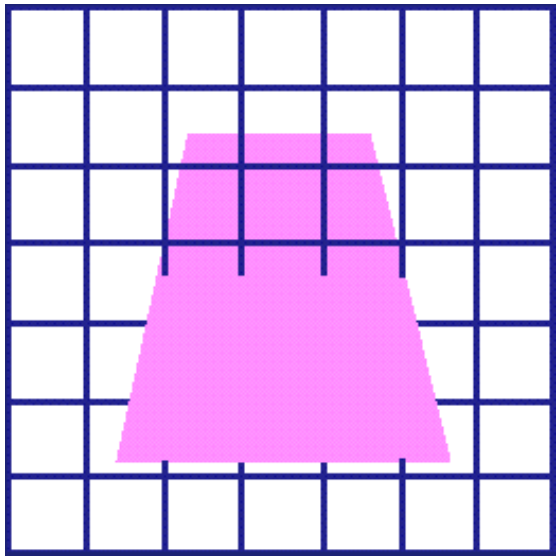
Al fine di ottenere delle immagini comprensibili, bisogna gestire altre due cose:

- La posizione del punto di vista
  - Visto in altro modo, si tratta di spostare gli oggetti nel volume di vista
    - **glTranslatef(0.0,0.0, -3.0)**
- Le superfici nascoste

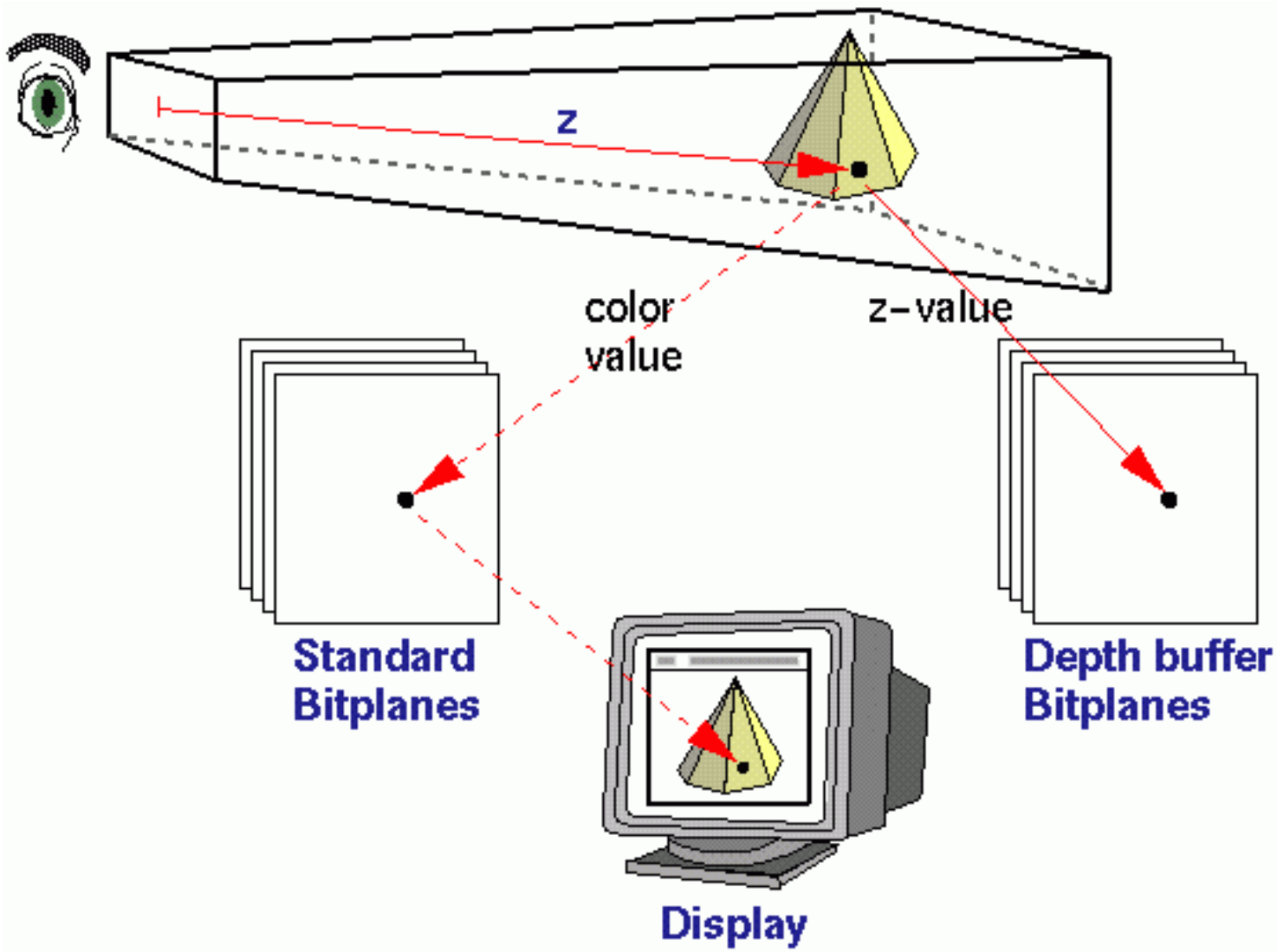
Superfici Nascoste

- Nella nostra esperienza, gli oggetti che sono più vicini all' osservatore oscurano gli oggetti che sono più lontani. Questo ci aiuta a stimare le distanze
- Durante l'esecuzione del rendering, un pixel assume il colore dell' ultimo oggetto disegnato





Depth Buffer



Depth Buffer

Pseudocodice dell'algoritmo incluso in OpenGL per l'uso del depth buffer:

- Inizializzare il depth buffer a massimo valore possibile (far plane)
- Per ogni pixel che sta per essere scritto (glEnd):
  - **Calcolare la distanza tra l'osservatore e l'oggetto in quel punto**
  - **Confrontare la distanza calcolata con il valore conservato nel depth buffer**
  - **if (distanza < valore conservato)**

    l'oggetto è più vicino: aggiornare i valori di colore e profondità

    else

    l'oggetto è oscurato: scartare i valori calcolati

Depth Buffer

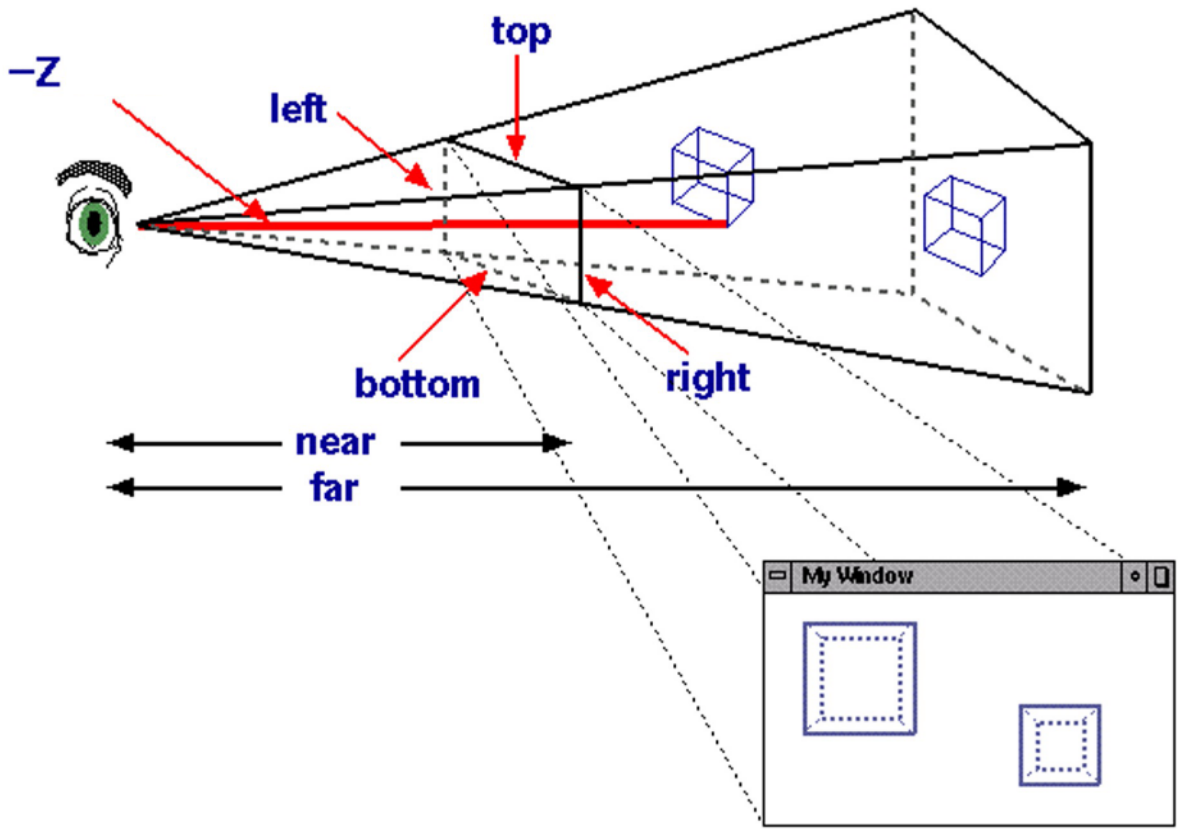
- Inizializzazione:
  - glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | **GLUT_DEPTH**)
- Pulizia:
  - glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | **GL_DEPTH_BUFFER_BIT**) *oppure*
  - GLvoid **glClearDepth**(GLclampd *depth*)
- Abilitazione:
  - GLvoid glEnable(GLenum *option*) e *option*= **GL_DEPTH_TEST**
- Disabilitazione:
  - GLvoid glDisable(GLenum *option*) e *option*= **GL_DEPTH_TEST**

Esercizio1 - Ricapitolazione

- Prisma a base ottagonale
- Centro base vicina in (0.2,0.2,-0.5)
- Centro base lontana in (0.2, 0.2,-1.5)
- basi circoscritte dalla circonferenza di raggio 0.5
- glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | **GLUT_DEPTH**)
- glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | **GL_DEPTH_BUFFER_BIT**)
- glEnable(**GL_DEPTH_TEST**)
- glOrtho(-1, 1, -1, 1, 1, 5)
- glTranslatef(0.0,0.0, -3.0)
- mouse e tastiera combinati per modificare i tre valori di altezza larghezza e profondità del Volume di Vista

Proiezione Prospettica

- GLvoid **glFrustum**(GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble top,GLdouble nearClip, GLdouble farClip)



Gli oggetti più vicini all'osservatore appaiono grandi

Proiezione Prospettica

- Lasciando invariata la dimensione del piano di proiezione e clipping vicino all' osservatore e variandone la distanza *near*, la forma del Volume di Vista cambia. Di conseguenza gli oggetti appaiono in maniera diversa

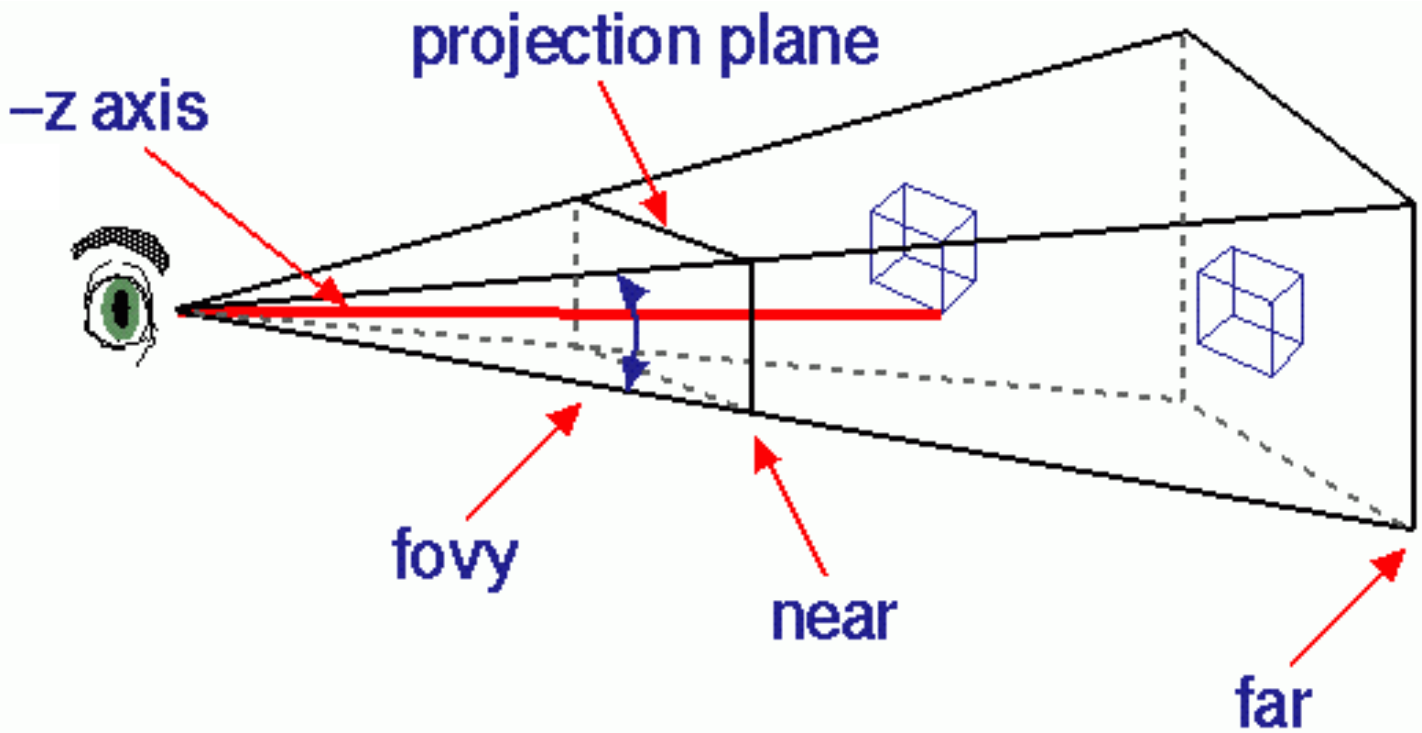
- L'uso di glFrustum è complesso da gestire

Esercizio 2

- Sostituire glFrustum a glOrtho nell' Esercizio 1
- Osservare gli effetti modificando i valori

Proiezione Prospettica 2

- GLvoid **gluPerspective**(GLdouble fovy, GLdouble aspect, GLdouble nearClip, GLdouble farClip)



Crea un glFrustum simmetrico rispetto ad x ed y.
fovy = field of view, angolo rispetto a y per trovare le linee top e bottom

Esercizio 3

- Sostituire gluPerspective a glFrustum nell' Esercizio 1
- Osservare gli effetti modificando i valori